

BASES DE DATOS 1

Explicación de práctica

Trabajo Práctico 1 · Modelo de Datos



Universidad Nacional de La Plata

Horarios de consulta

Consulta práctica

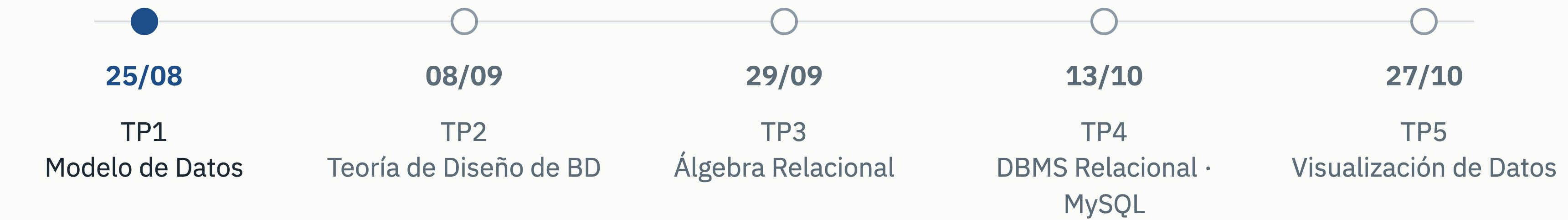
- Martes** 8:00 a 10:00 · Aula 9
- Martes** 18:30 a 20:30 · Sala de PC grande
- Jueves** 18:30 a 20:30 · Aula 10A
- Viernes** 8:00 a 10:00 · Aula 3

Explicación de práctica

Miércoles 18:00 a 20:00 · Aula 4

Sólo los días que se avisen por planificación.
Una explicación por trabajo práctico.

Cronograma de trabajos prácticos



Enunciado

Se estudia la polución en los ríos de una provincia. De los ríos se conoce el nombre, la longitud en kilómetros, el caudal promedio y la velocidad promedio de la corriente —teniendo en cuenta que estos dos últimos datos pueden variar con el tiempo y requieren información histórica—. Para el estudio a realizar, se analizan distintas posiciones de medición donde se registran variables como el volumen y la temperatura del agua, las especies de peces presentes, el tipo de suelo —arcilloso o arenoso—, el grado de contaminación que tiene cada especie de pez con cada químico presente en cada posición específica que habita.

Obs1: sobre el suelo arenoso se guarda información sobre el porcentaje de materia orgánica mientras que en el arcilloso interesan los minerales.

Obs2: considerar siempre la variación temporal de todas las mediciones realizadas.

Ríos e información histórica

«Se estudia la polución en los ríos de una provincia. De los ríos se conoce el nombre, la longitud en kilómetros, el caudal promedio y la velocidad promedio de la corriente — teniendo en cuenta que estos dos últimos datos pueden variar con el tiempo y requieren información histórica—.»

Ríos e información histórica

«Se estudia la polución en **los ríos** de una provincia. De los ríos se conoce el nombre, la longitud en kilómetros, el caudal promedio y la velocidad promedio de la corriente — teniendo en cuenta que estos dos últimos datos **pueden variar con el tiempo y requieren información histórica**—.»

Entidad atributo **pista de modelado**

Ríos e información histórica

«Se estudia la polución en **los ríos** de una provincia. De los ríos se conoce el nombre, la longitud en kilómetros, el caudal promedio y la velocidad promedio de la corriente — teniendo en cuenta que estos dos últimos datos **pueden variar con el tiempo y requieren información histórica**—.»

Entidad atributo **pista de modelado**

Decisión de modelado

Los datos que varían en el tiempo se separan en una entidad INFO_RÍO, con fecha, vinculada por la relación «tiene».

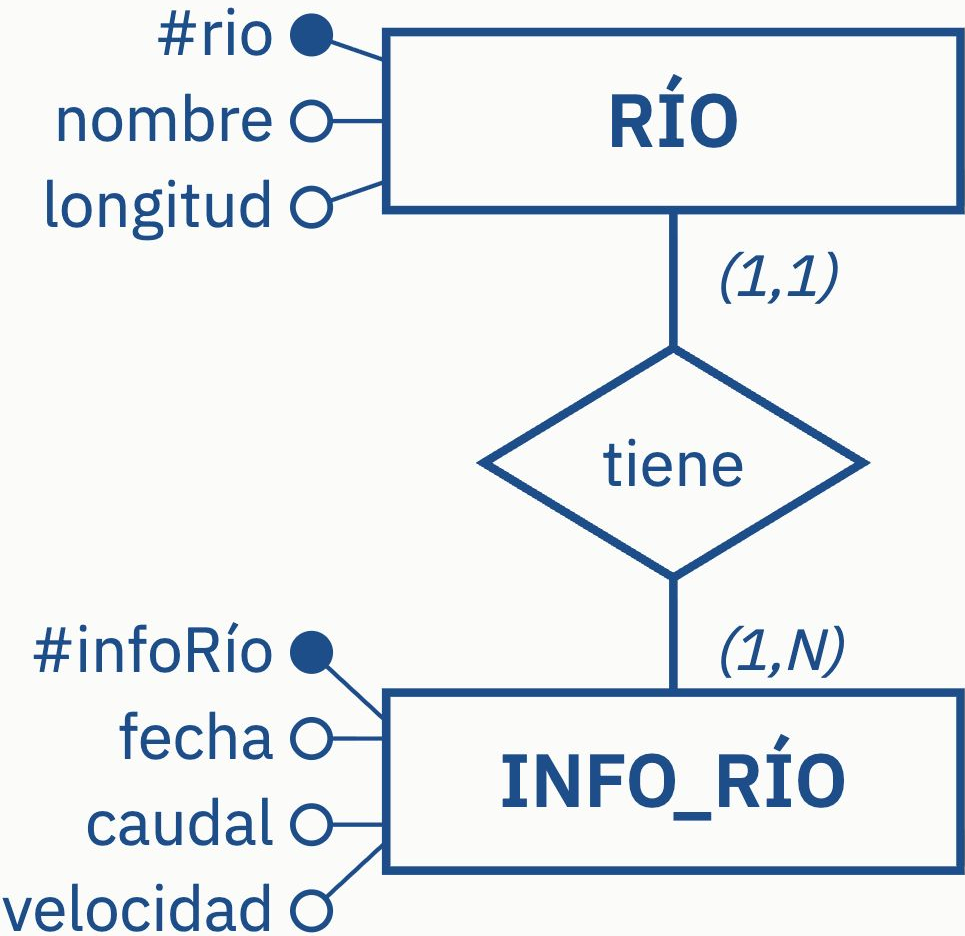
Ríos e información histórica

«Se estudia la polución en **los ríos** de una provincia. De los ríos se conoce el nombre, la longitud en kilómetros, el caudal promedio y la velocidad promedio de la corriente — teniendo en cuenta que estos dos últimos datos **pueden variar con el tiempo y requieren información histórica**—.»

Entidad atributo pista de modelado

Decisión de modelado

Los datos que varían en el tiempo se separan en una entidad INFO_RÍO, con fecha, vinculada por la relación «tiene».



Posiciones de medición

«Para el estudio a realizar, se analizan distintas posiciones de medición...»

Posiciones de medición

«Para el estudio a realizar, se analizan distintas **posiciones de medición...**»

Posiciones de medición

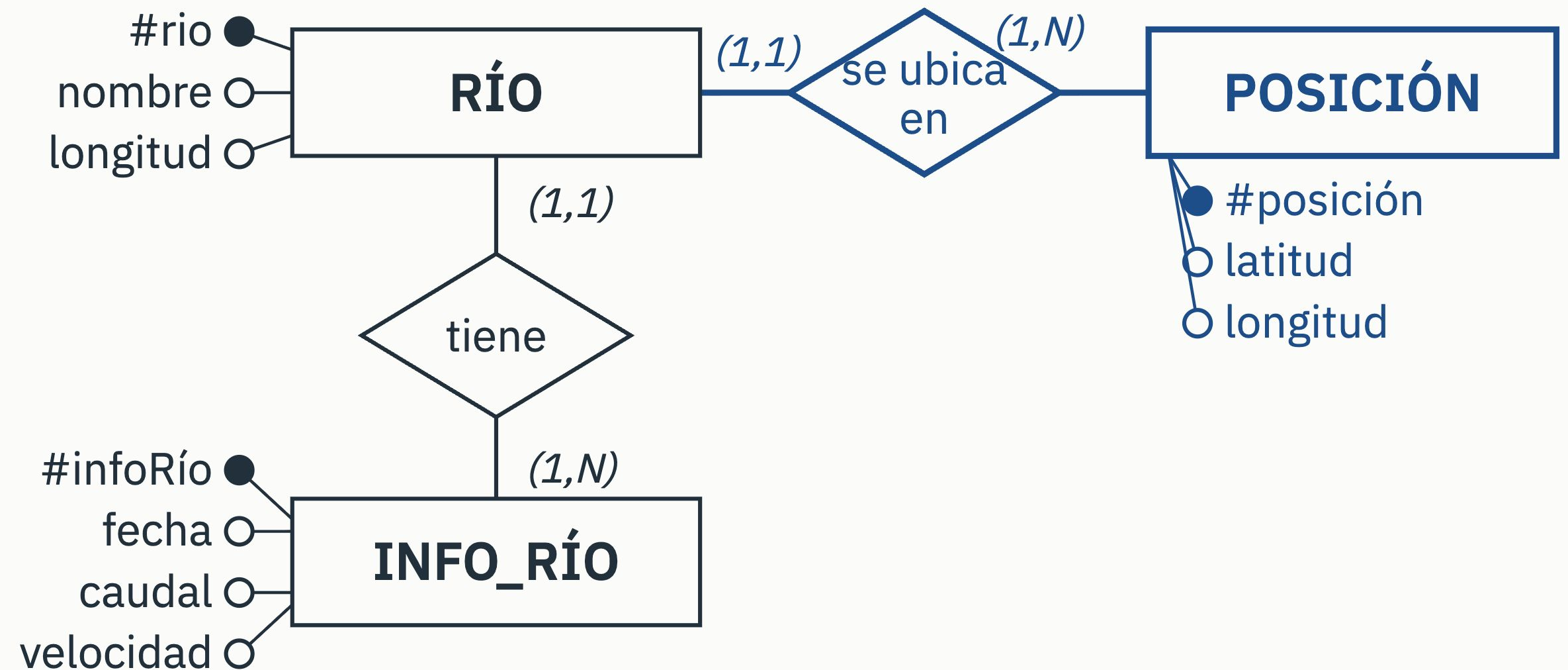
«Para el estudio a realizar, se analizan distintas **posiciones de medición...**»

1. ¿Qué es una posición?
2. ¿Qué se representa?
3. ¿Cómo se modela?

Posiciones de medición

«Para el estudio a realizar, se analizan distintas **posiciones de medición...**»

1. ¿Qué es una posición?
2. ¿Qué se representa?
3. ¿Cómo se modela?



Mediciones en cada posición

«...donde se registran variables como el volumen y la temperatura del agua...»

Mediciones en cada posición

«...donde **se registran** variables como el ...
volumen y la temperatura del agua...»

Mediciones en cada posición

«...donde **se registran** variables como el ...
volumen y la temperatura del agua...»

Observación 2

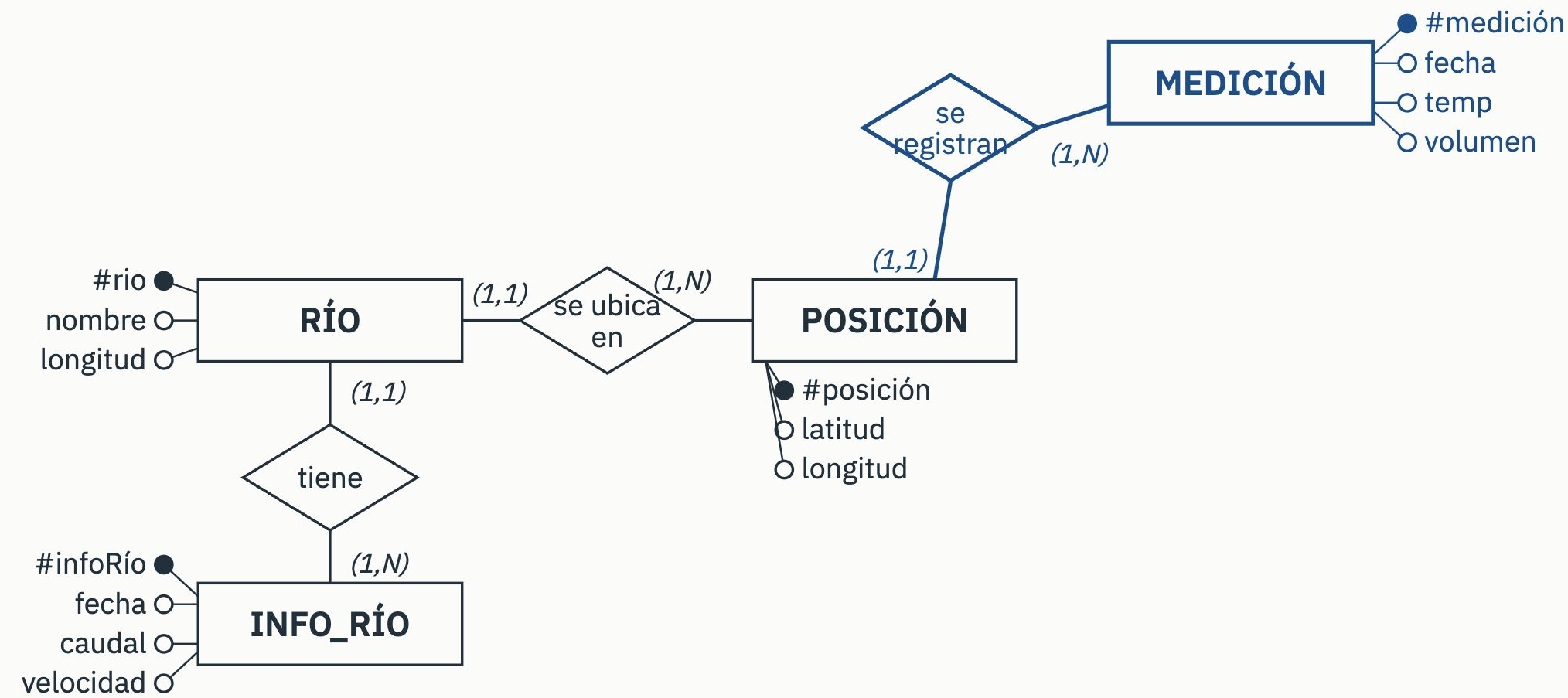
Considerar siempre la variación temporal: cada medición lleva fecha.

Mediciones en cada posición

«...donde **se registran** variables como el volumen y la temperatura del agua...»

Observación 2

Considerar siempre la variación temporal: cada medición lleva fecha.



Especies de peces presentes

«...se registran... las especies de
peces presentes...»

Especies de peces presentes

«...se registran... las especies de
peces presentes...»

Especies de peces presentes

«...se registran... las especies de peces presentes...»

Decisión de modelado

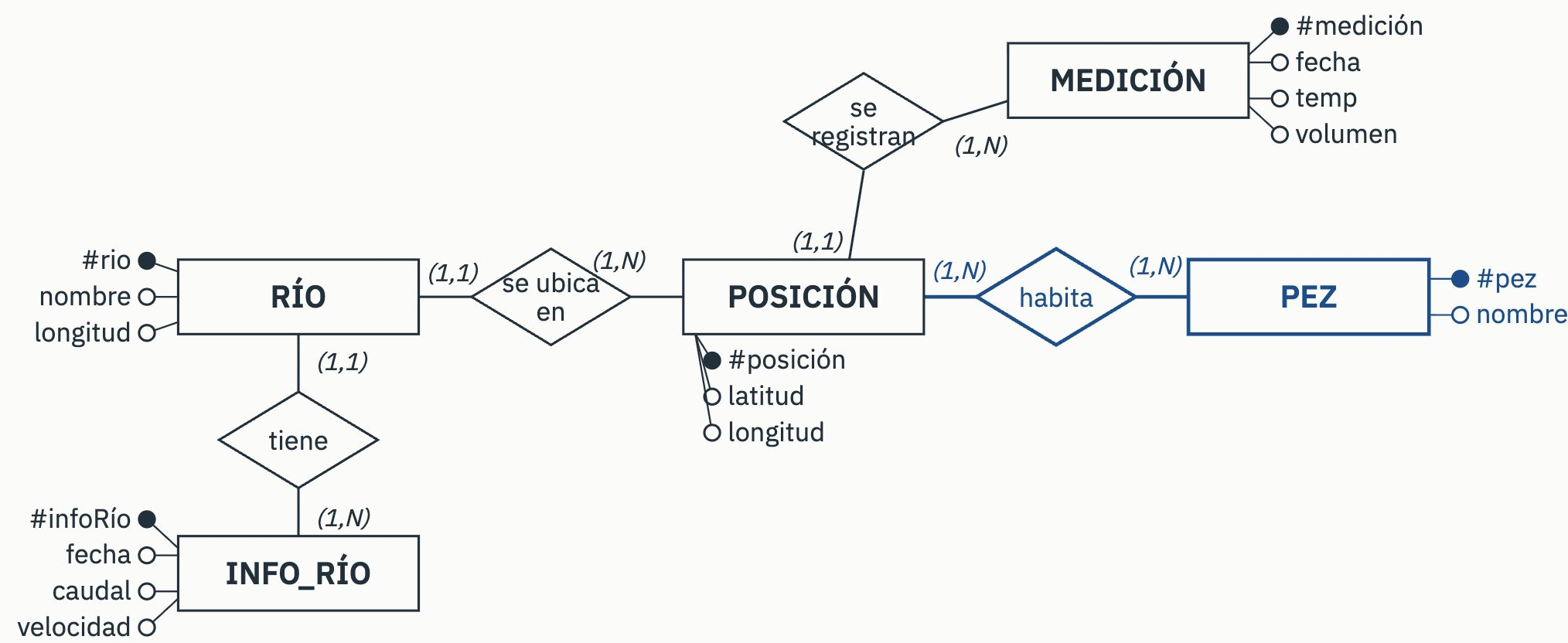
Una especie habita muchas posiciones y una posición aloja muchas especies: relación (1,N)–(1,N).

Especies de peces presentes

«...se registran... las especies de peces presentes...»

Decisión de modelado

Una especie habita muchas posiciones y una posición aloja muchas especies: relación (1,N)–(1,N).



Tipo de suelo

«...el tipo de suelo —arcilloso o arenoso —...» «Obs. 1: sobre el arenoso, el porcentaje de materia orgánica; en el arcilloso, los minerales.»

Tipo de suelo

«...**el tipo de suelo** —**arcilloso o arenoso**
—...» «Obs. 1: sobre el arenoso, el
porcentaje de materia orgánica; en el
arcilloso, los minerales.»

Tipo de suelo

«...**el tipo de suelo** —**arcilloso o arenoso**
—...» «Obs. 1: sobre el arenoso, el
porcentaje de materia orgánica; en el
arcilloso, los minerales.»

Observación 1

En el arenoso se guarda el porcentaje de
materia orgánica; en el arcilloso, los minerales.

Decisión de modelado

Atributos distintos según el tipo: jerarquía de
generalización (G).

Tipo de suelo

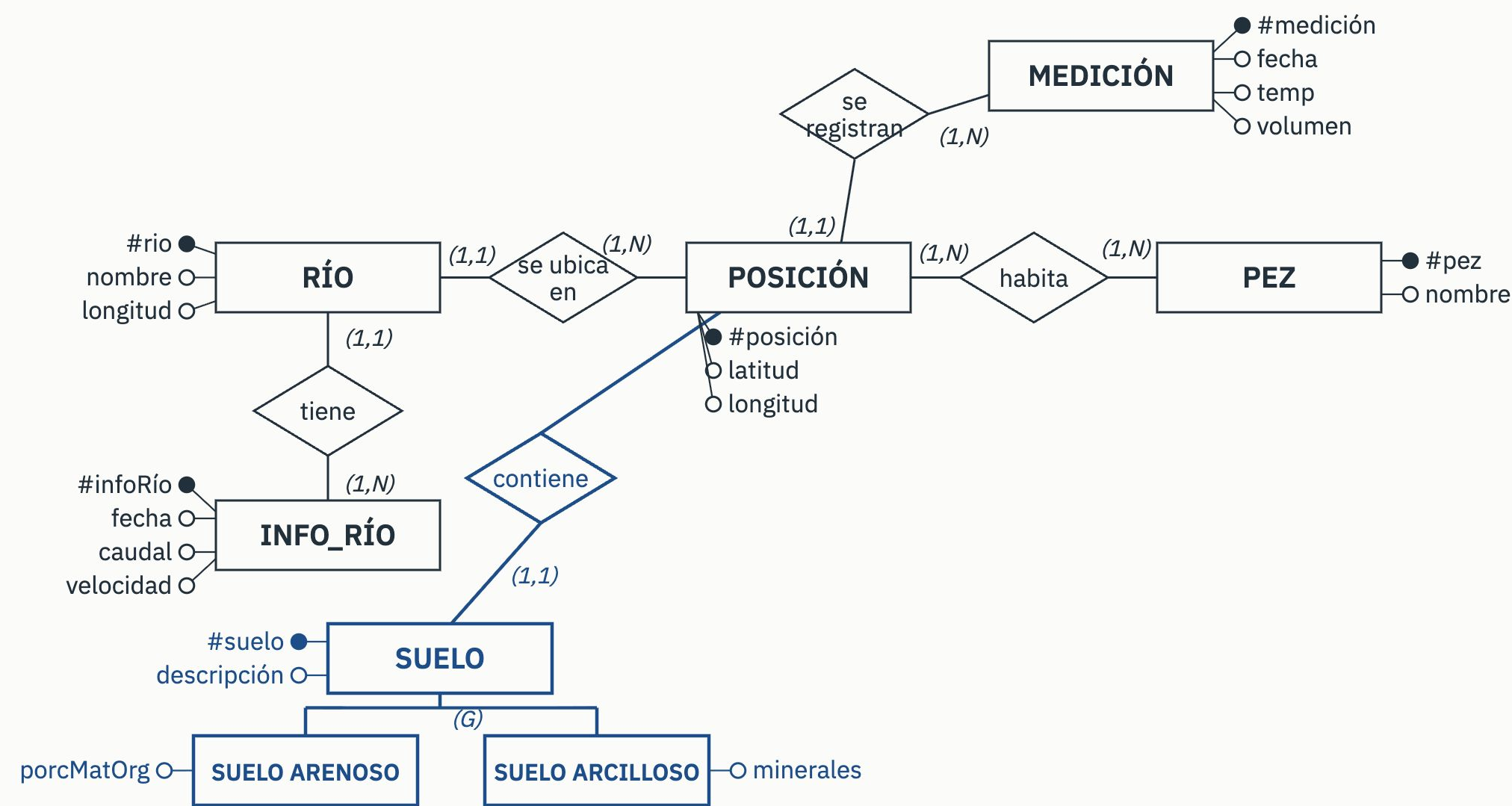
«...**el tipo de suelo** —**arcilloso o arenoso** —...» «Obs. 1: sobre el arenoso, el porcentaje de materia orgánica; en el arcilloso, los minerales.»

Observación 1

En el arenoso se guarda el porcentaje de materia orgánica; en el arcilloso, los minerales.

Decisión de modelado

Atributos distintos según el tipo: jerarquía de generalización (G).



Contaminación por químicos

«...el grado de contaminación que tiene cada especie de pez con cada químico presente en cada posición específica que habita.»

Contaminación por químicos

«...el grado de contaminación que tiene
cada especie de pez con cada **químico**
presente **en cada posición específica**
que habita.»

Contaminación por químicos

«...el grado de contaminación que tiene
cada especie de pez con cada **químico**
presente **en cada posición específica**
que habita.»

Decisión de modelado

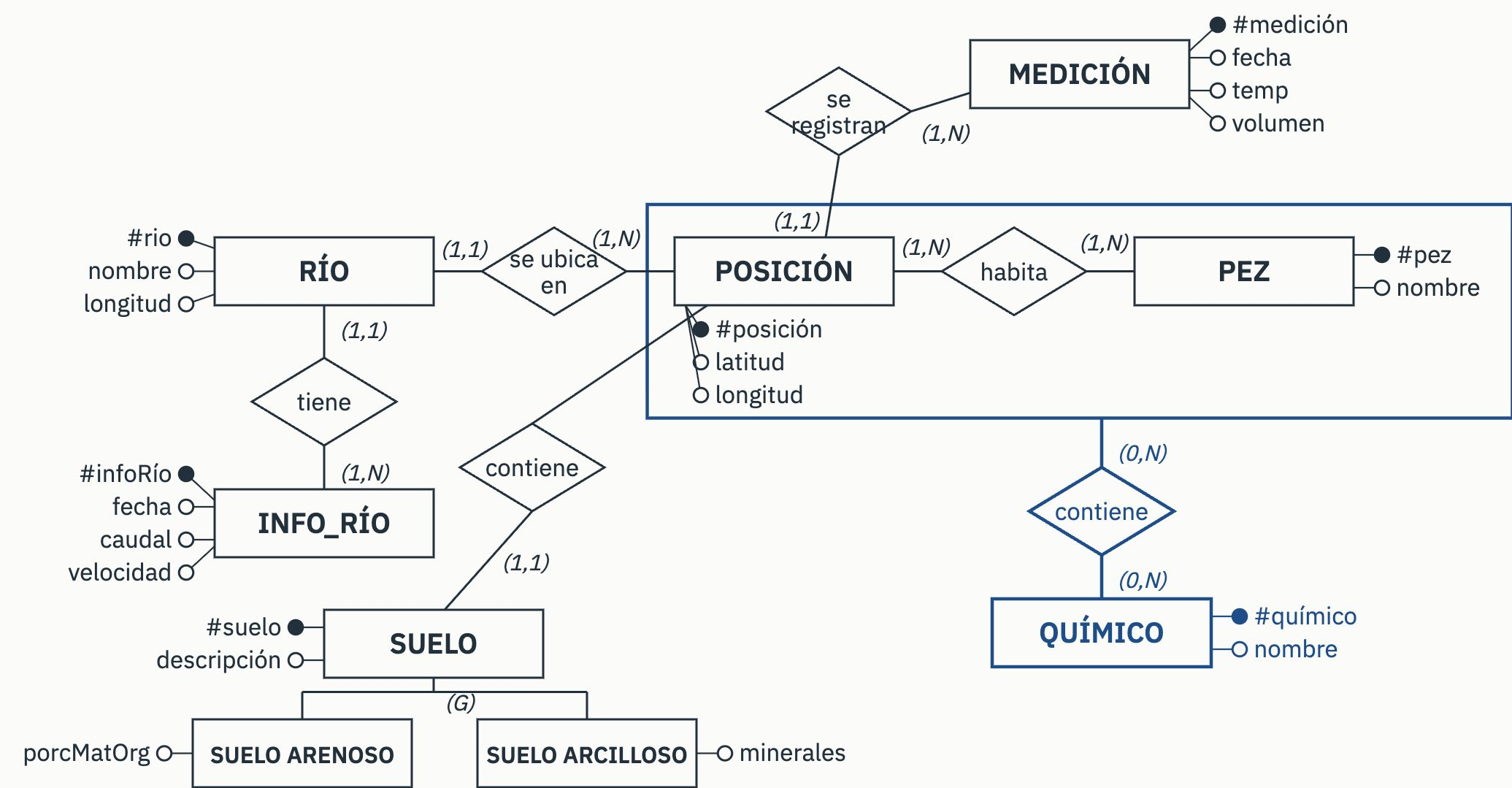
La contaminación se da sobre el par pez–
posición: agregación sobre «habita»,
relacionada con QUÍMICO.

Contaminación por químicos

«...el grado de contaminación que tiene cada especie de pez con cada **químico** presente **en cada posición específica que habita.**»

Decisión de modelado

La contaminación se da sobre el par pez–posición: agregación sobre «habita», relacionada con QUÍMICO.



Contaminación con variación temporal

Observación 2

Considerar siempre la variación temporal de todas las mediciones realizadas.

Contaminación con variación temporal

Observación 2

Considerar siempre la variación temporal de todas las mediciones realizadas.

Decisión de modelado

El grado de contaminación también es histórico: una segunda agregación se relaciona con INFO_CONT, que guarda fecha y cantidad.

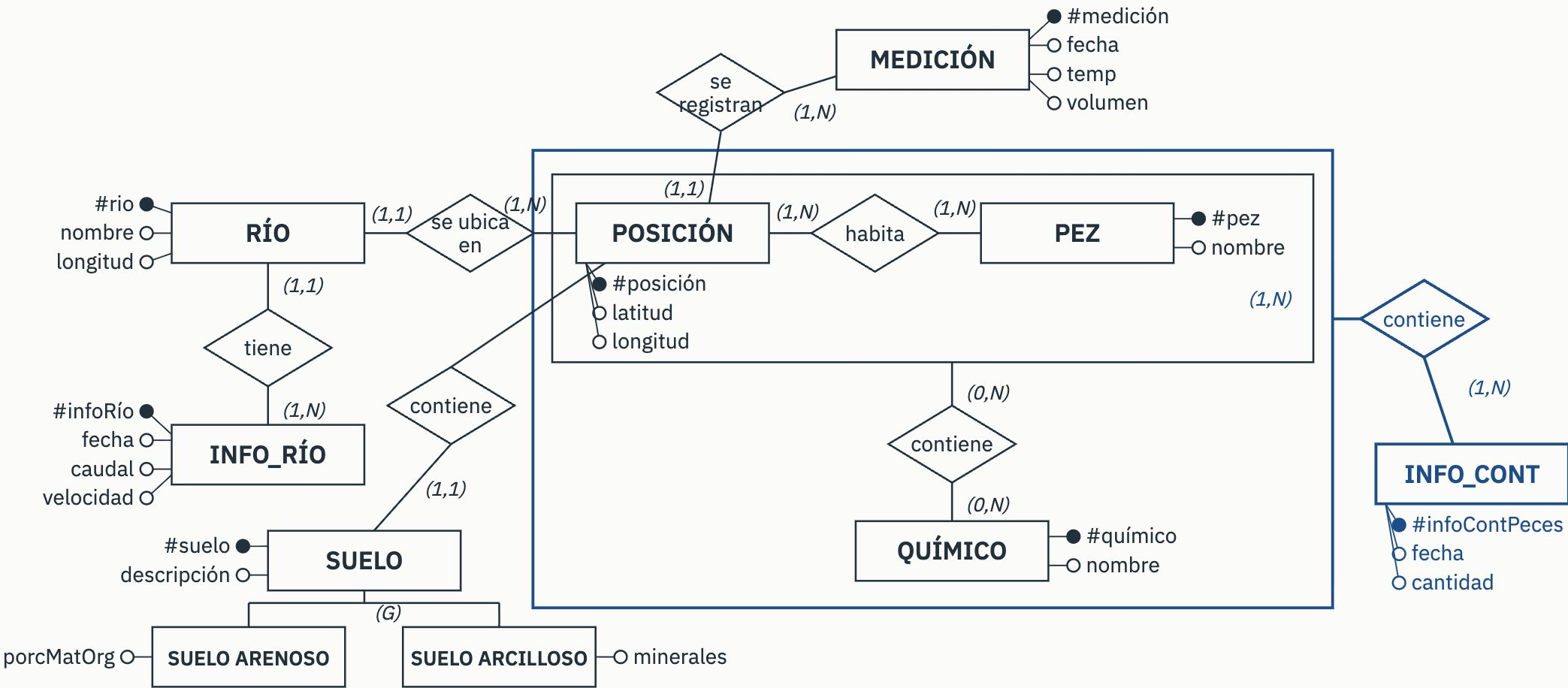
Contaminación con variación temporal

Observación 2

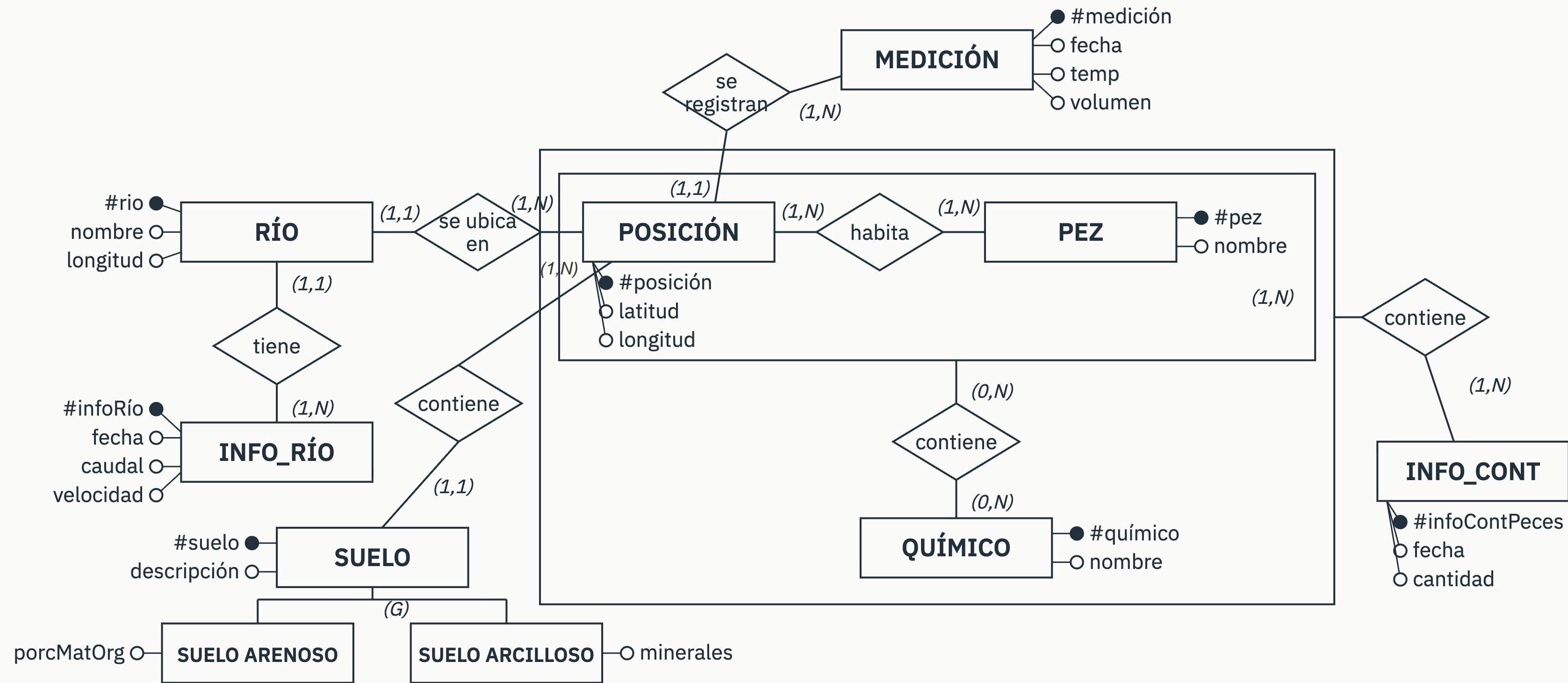
Considerar siempre la variación temporal de todas las mediciones realizadas.

Decisión de modelado

El grado de contaminación también es histórico: una segunda agregación se relaciona con INFO_CONT, que guarda fecha y cantidad.



Modelo E/R completo



Esquemas de entidades

- Río (#rio, nombre, longitud)
- InfoRío (#infoRío, fecha, caudal, velocidad)
- Posición (#posición, latitud, longitud)
- Suelo (#suelo, descripción)
- Medición (#medición, fecha, temp, volumen)
- Pez (#pez, nombre)
- Químico (#químico, nombre)
- InfoContPeces (#infoContPeces, fecha, cantidad)

Jerarquía de SUELO · (G)

La generalización admite 3 posibilidades: sólo la entidad padre, sólo las hijas, o padre e hijas. La elección afecta los esquemas resultantes.

Esquemas de relaciones

tiene (#rio, #infoRío)

seUbicaEn (#posición, #rio)

habita (#pez, #posición)

seRegistran (#medición, #posición)

contiene (#suelo, #posición)

contiene2 (#pez, #posición, #químico)

contiene3 (#pez, #posición, #químico, #infoContPeces)

contiene • (G) posibilidades

El esquema de «contiene» depende de la posibilidad elegida para la jerarquía de SUELO.

Agregaciones

contiene2 proviene de la agregación con QUÍMICO; contiene3, de la agregación con INFO_CONT.

Esquema relacional completo

ENTIDADES

- Río (#rio, nombre, longitud)
- InfoRío (#infoRío, fecha, caudal, velocidad)
- Posición (#posición, latitud, longitud)
- Suelo (#suelo, descripción) · (G)
- Medición (#medición, fecha, temp, volumen)
- Pez (#pez, nombre)
- Químico (#químico, nombre)
- InfoContPeces (#infoContPeces, fecha, cantidad)

RELACIONES

- tiene (#rio, #infoRío)
- seUbicaEn (#posición, #rio)
- habita (#pez, #posición)
- seRegistran (#medición, #posición)
- contiene (#suelo, #posición) · (G)
- contiene2 (#pez, #posición, #químico)
- contiene3 (#pez, #posición, #químico, #infoContPeces)